AXBOROT XAVFSIZLIGI

Ma’lumotlarni shifrlash va zaxiralash asoslari

36

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Kriptografiya va shifrlash tushunchalari
2. Simmetrik va asimmetrik shifrlash
3. Ma’lumotlarni zaxiralash va «3-2-1» qoidasi

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga shifrlash, kalit, simmetrik va asimmetrik shifrlash tushunchalarini hamda ma’lumotlarni zaxiralash usullari va qoidalarini tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar shifrlash turlarini farqlaydi, oddiy shifrlash misolini bajaradi, zaxiralash turlarini taqqoslaydi va «3-2-1» qoidasini qo‘llaydi.

Shifrlash nima?

- **Kriptografiya:** axborotni begona shaxslar o‘qiy olmaydigan ko‘rinishga keltirish usullari haqidagi fan.
- **Shifrlash:** ochiq matnni maxsus algoritm va kalit yordamida tushunarsiz shifrmatnga aylantirish jarayoni.
- **Deshifrlash:** shifrmatnni kalit yordamida qayta ochiq matnga aylantirish.
- **Kalit:** shifrlash va deshifrlash uchun ishlatiladigan maxfiy qiymat.

Sezar shifri

> Eng qadimgi shifrlardan biri — Sezar shifri: har bir harf alifboda belgilangan songa suriladi. Kalit 3 bo‘lsa: A → D, B → E, C → F.

Ochiq matn	K	O	D
Kalit = 3	N	R	G

Shifrlash turlari

> Asimmetrik shifrlashni pochta qutisiga o‘xshatish mumkin: xat tashlash uchun teshik hammaga ochiq (ochiq kalit), qutini ochish kaliti esa faqat egasida (yopiq kalit).

Turi	Kalitlar	Misol	Qo‘llanishi
Simmet	Shifrlash va ochish uchun bitta umumiy kalit	AES, DES	Disk va fayllarni shifrlash, Wi-Fi
Asimme	Ochiq kalit (shifrlash) va yopiq kalit (ochish) juftligi	RSA, ECC	HTTPS, elektron raqamli imzo, xavfsiz pochta

Zaxiralash

Zaxiralash turi	Nima nusxalanadi	Afzalligi
To‘liq	Barcha tanlangan ma’lumotlar	Tiklash oson, ko‘p joy egallaydi
Qo‘shimcha (inkremental)	Oxirgi zaxiradan keyin o‘zgargan fayllar	Tez va kam joy egallaydi
Differensial	Oxirgi to‘liq zaxiradan keyin o‘zgargan fayllar	Tiklash inkrementaldan tezroq

«3-2-1» qoidasi

> Zaxira nusxadan tiklash vaqti-vaqti bilan sinab ko‘riladi — tiklab bo‘lmaydigan zaxira foydasiz. Zaxira disk doimiy ulanib turmasligi kerak, aks holda shifrlovchi virus uni ham shifrlaydi.

- **3:** ma’lumotning kamida 3 ta nusxasi bo‘lsin (asl + 2 ta zaxira).
- **2:** nusxalar kamida 2 xil turdagi tashuvchida saqlansin (masalan, tashqi disk va bulut).
- **1:** bitta nusxa boshqa joyda (ofisdan tashqarida yoki bulutda) saqlansin.

Asosiy atamalar

Asimmetrik shifrlash

Ochiq va yopiq kalitlar juftligidan foydalaniladigan usul: ochiq kalit bilan shifrlangan ma’lumotni faqat yopiq kalit egasi ocha oladi.

Deshifrlash

Shifrmatnni kalit yordamida qayta ochiq matnga aylantirish.

Elektron raqamli imzo

Hujjat muallifini va o‘zgartirilmaganini tasdiqlovchi, yopiq kalit yordamida yaratiladigan elektron rekvizit.

Kalit

Shifrlash va deshifrlash uchun ishlatiladigan maxfiy qiymat.

Kriptografiya

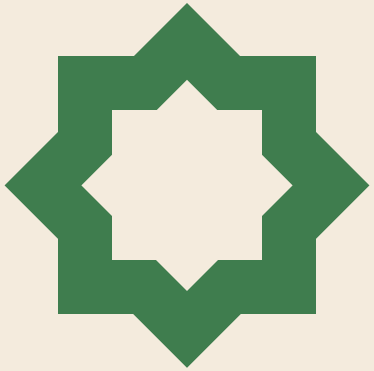
Axborotni begona shaxslar o‘qiy olmaydigan ko‘rinishga keltirish usullari haqidagi fan.

Shifrlash

Ochiq matnni maxsus algoritm va kalit yordamida tushunarsiz shifrmatnga aylantirish jarayoni.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Shifrlash va deshifrlash nima?
2. Sezar shifri qanday ishlaydi va nima uchun ishonchsiz?
3. Simmetrik va asimmetrik shifrlashning farqi nimada?
4. Zaxiralashning qanday turlari bor?
5. «3-2-1» qoidasini tushuntiring.



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova